

상품 매칭 모델 총정리

수출 둔화 트리거 x 세그먼트·페르소나 x 기업상품 연결

돈독 프로젝트 · 작성 민영 · 2026-09-28 (2026-09-29 피드백 반영, 2026-09-30 디벨롭 검토 반영: 우선순위 점수화·페르소나 안정화)

이 문서는 집계 결과만 담는다. 법인 ID와 개별 잔액은 포함하지 않는다. 규칙·문구 중 '설계값', '초안'으로 표시한 항목은 데이터로 검증한 값이 아니라 설계 판단이다.

1. 한 장 요약

무엇을 하는 모델인가. 대구·경북 수출이 둔화되면 외환노출 법인의 요구불예금이 줄어든다는 분석 결과를 바탕으로, **언제**(지역 수출 둔화 단계) **누구에게**(세그먼트·페르소나) **어떤 상품을**(iM뱅크 기업상품 55개) 제안할지 정하는 규칙 기반 매칭 모델이다.

조기경보가 아니다. 둔화 판정은 공식 수출 통계(K-stat)로 하고, 은행 거래 데이터는 기업 분류에만 쓴다. 은행 데이터로 수출 둔화를 예측하지 않는다 (포착률 재검증 결과 무작위 수준).

근거. 수출 YoY가 10%p 하락하면 외환노출 법인의 요구불예금은 6개월 뒤까지 누적 약 3.9%, 12개월 뒤까지 약 5.0% 감소한다 ($\beta_1 + \beta_3$, 이중 군집, Holm 보정 후 $h=2\sim 12$ 유의, 재검정). 수치는 누적 로그 변화이고, 요구불 반응에 대한 근거일 뿐 상품 효과·승인 가능성을 보여 주지 않는다. 비노출 법인(β_1)은 반응 근거가 없어 트리거를 적용하지 않는다. 노출-비노출 차이(β_3)는 Holm 보정 후 $h=6\sim 8$ 에서만 유의하다.

1단계 · 언제	2단계 · 누구에게	3단계 · 무엇을
지역 수출 YoY(영업일수 보정)로 둔화 시작월 T_0 를 잡고 관찰 → 적기 → 정점·유지 → 장기둔화 단계를 매긴다.	최근 12개월 외환 실적으로 수출형·수입형·비노출을 나누고, 노출 법인은 보유 계정으로 A~E 페르소나를 매긴다.	단계 × 페르소나 간의 상품유형 우선순위에 따라 상품을 최대 3개 고르고, 제안방식·제안메시지·이용경로를 붙인다.

핵심 결과

- 대상: 대구·경북 법인 11,018곳(36개월 중 1회 이상 관측), 법인×월 271,460행 (2023-01~2025-12, 금융·보험업 제외). 2025-12 관측 법인은 7,389곳(노출 598 + 비노출 6,791)이고, 나머지 3,629곳은 그 전에 관측이 끝난 법인이다.
- 둔화 구간 4개 (둔화 월, 평시 복귀월 제외): 경북 2023-01~2024-06(18개월 이상, 좌측절단), 2024-11~2025-01(3개월, 보정 후에만 생김), 2025-04~(진행 중), 대구 2023-07~2025-05(23개월).
- 2025-12 노출 법인 598곳: 수출형 304, 수입형 294. 주 페르소나 B 차입운영형 43.0%, C 설비투자형 38.3%, A 결제형 13.4%.
- 추천: 칸 유형 수에 맞춰 1~3개. 대부분 2개(268,779행). 자동 점검 8개 모두 통과, 지역 불일치 0.
- 데모 기준월 2025-07** (경북 적기 첫 달, $k=3$): 경북 노출 법인 342곳에 페르소나별 추천과 제안메시지를 보여준다. 이 달은 달력 보정 전 기준으로는 관찰($k=2$)이라 '보정 기준에 따른 적기'다.

2. 근거와 설계 원칙

모델이 쓰는 분석 결과

결과	내용	모델에 반영한 방식
요구불 반응 ($\beta_1 + \beta_3$)	수출 YoY 10%p 하락 시 노출 법인 요구불 누적 6개월 약 3.9%, 12개월 약 5.0% 감소. Holm 보정 후 $h=2\sim12$ 유의, 사전추세 없음	적기 '요구불 반응 추정 ($h=3\sim6$ 유의, 상품 효과 아님)', 정점·유지 ' $(h=7\sim12$ 유의)'. 관찰($k=0\sim2$)은 '둔화 초기 관찰 구간($h\leq 2$, 재검정에서 $h=2$ 유의)'
노출-비노출 차이 (β_3)	Holm 보정 후 $h=6\sim8$ 에서만 유의	'노출 법인만 반응한다'고 단정하지 않음
비노출 법인 (β_1)	반응 근거 없음	비노출은 트리거 미적용, 단계 '일반', 기본 상품만 제안
근거 범위 ($h\leq 12$)	β 경로는 12개월까지 추정	$k\geq 13$ 은 '장기둔화', 근거 표시 '근거 범위 밖'

모델 설계에 반영한 재검증 결과

재검증	판정	모델에 주는 의미
표7 전자부품 셀 (이중 군집·영업일수 보정·위약 200회)	탐색적 (위약 통과 못 함)	업종별 차등 반응은 규칙에 넣지 않음
포착률·오경보율 영업일수 보정	착시로 판명 (포착률이 무작위 수준)	은행 신호로 둔화를 '예측'하지 않음. 트리거는 공식 수출 통계로 판정. 리드타임은 공표 시차로만 표현
요구불 하방 비대칭 (이중 군집·달력 보정 국면)	비대칭 없음 유지	깊은 하락에 별도 가중을 두지 않음. 단계는 지속 기간(k)으로만 구분
$\beta_1 + \beta_3$ 합 검정 (사전등록, 이중 군집, Holm)	$h=2\sim12$ 유의, 수치 3.9%/5.0%로 수정	'확정' 라벨을 '요구불 반응 추정'으로 좁힘. 이전 4.2%/5.2%는 p값 보정 없는 결과
디벨롭 검토 묶음 H (우선순위 실제 작동)	사전식 정렬은 반올림 동률 때문에 상위권(정점·유지 상위 20위)에서 '최근 감소' 기준이 전혀 반영 안 됨(20/20 동일)	우선순위를 점수화($0.7\times$ 잔액 백분위 + $0.3\times$ 최근 3개월 감소 백분위)로 변경 → 상위 20위 겹침 6/20로 실제 반영 확인
디벨롭 검토 묶음 G (페르소나 안정성)	페르소나가 바뀐 경우의 26.8%가 2개월 안에 원래대로 돌아오는 단기 왕복	2개월 연속 조건(히스테리시스) 추가 → 단기 왕복 0.0%, 월간 유지율 96.5%→98.2%

설계 원칙

- 규칙은 전부 설정 파일(product_rules.yaml, match_rules.yaml)에 두고 코드에 하드코딩하지 않는다.
- 결과를 본 뒤 판정 기준을 바꾸지 않는다. 바꾼 규칙은 이유와 함께 변경 이력에 남긴다.
- 데이터 폴더는 읽기 전용. 법인×월 결과는 로컬 결과 폴더에만 두고, 공유 문서에는 집계만 싣는다.
- 영업일수는 팀 공휴일 목록으로 만든 자체 달력이다 (2026-09-30 디벨롭 검토에서 팀 배포 달력과 2023-01~2025-12 36개월 전부 완전 일치($r=1.000$, 영업일수 차이 0일)를 재확인했다 — 이전에 적었던 ' $r=0.72$ '는 지금 파일과 맞지 않는 값이라 고쳤다).

3. 상품표 (기업상품 55개)

iM뱅크 금융상품물의 기업 대출 목록 13개와 외환 안내 8개를 정적 HTML로 수집했다 (robots.txt에 금지 규칙 없음, 요청 간격 3초 이상). 대출 46, 보증 1, 외환 8. 기업 예금과 환위험 상품은 제외했다.

모델유형별 상품 수와 법인추천가능

모델유형	Y	확인필요	N	합계	비고
운전자금	5	0	1	6	N: 탐티어(개인사업자 전용)
시설자금	1	0	0	1	운전·시설 공통 6개는 보조유형=시설자금
한도대출	2	0	0	2	당좌대출, 기업통장대출
수출입운전자금	2	0	0	2	외화대출, FOR-YOU
매출채권유동화	3	0	0	3	상업어음할인, 외담대, 전자채권
수출금융 / 수입금융	5 / 3	0	0	5 / 3	외환 업무 안내 페이지
보증	1	0	0	1	원화지급보증
보증정책연계	1	20	0	21	정책자금·추천자금·특별보증 등
보증기관안내	0	0	6	6	상품 아님, 이용경로 안내용
제외	0	0	5	5	소상공인·창업 특례, 채무조정
합계	23	20	12	55	

상품표에 붙인 보조 정보

- **대상:** 상세 페이지 원문 기준 법인 / 개인사업자 / 둘다 / 불명 (애매하면 불명).
- **추가요건:** 모델 데이터로 확인할 수 없는 가입 조건 (예: 외담대 약정, 90일 이내 만기 전자채권 보유).
- **데이터필터** 18개: 세그먼트(수출형·수입형), 업종_대분류=부동산업, 지역(대구·경북 지자체 자금·특별보증). 필터근거는 요건 10개, 적합성 8개.
- **비고:** 금리기준일이 2020년 이전이면 '금리 영업점 확인', 국세성실납세 사업자 특별대출은 '사이트 대상 문구 오류 의심'.
- **외환 8개는 가입 상품이 아니라 업무 안내 페이지다.** 추천 화면에서는 '상담 안내'로 표시한다.
- **확인필요 20개는 모두 보증정책연계:** 보증기관·지자체 추천이나 보증서 같은 외부 요건이 있어 우리 데이터로 확인할 수 없다. 금리기준일은 대부분 2025-02라 제안 전 판매 여부·금리를 다시 확인해야 한다.

4. 1단계 — 트리거 엔진 (언제)

규칙 (사전 고정)

- 수출 YoY = 지역 수출액 단순 % YoY. 영업일수 전년차 성분을 대구·경북 공통 기율기로 제거 (영업일 1일당 +4.46%p, 상관 +0.45).
- 둔화 시작월 T_0 : 보정 YoY가 2개월 연속 음수가 된 첫째 달(소급). 운영에서는 둘째 달 통계가 나와야 알 수 있어 최소 1개월 늦다. 평시 복귀월: 2개월 연속 양수가 된 둘째 달(이 달부터 평시, 둔화 월 수에 넣지 않음).
- 단계: $k = \text{이번 달} - T_0$. 관찰 0~2 / 적기 3~6 / 정점·유지 7~12 / 둔화가 계속되면 $k \geq 13$ 장기둔화.
- 변경 1회: 처음엔 $T_0 + 13$ 에 둔화를 끝내고 새 T_0 를 허용했으나, 긴 하락이 쏠개져 하락 중간에 '관찰'이 생겨 '장기둔화'로 유지하도록 고쳤다.

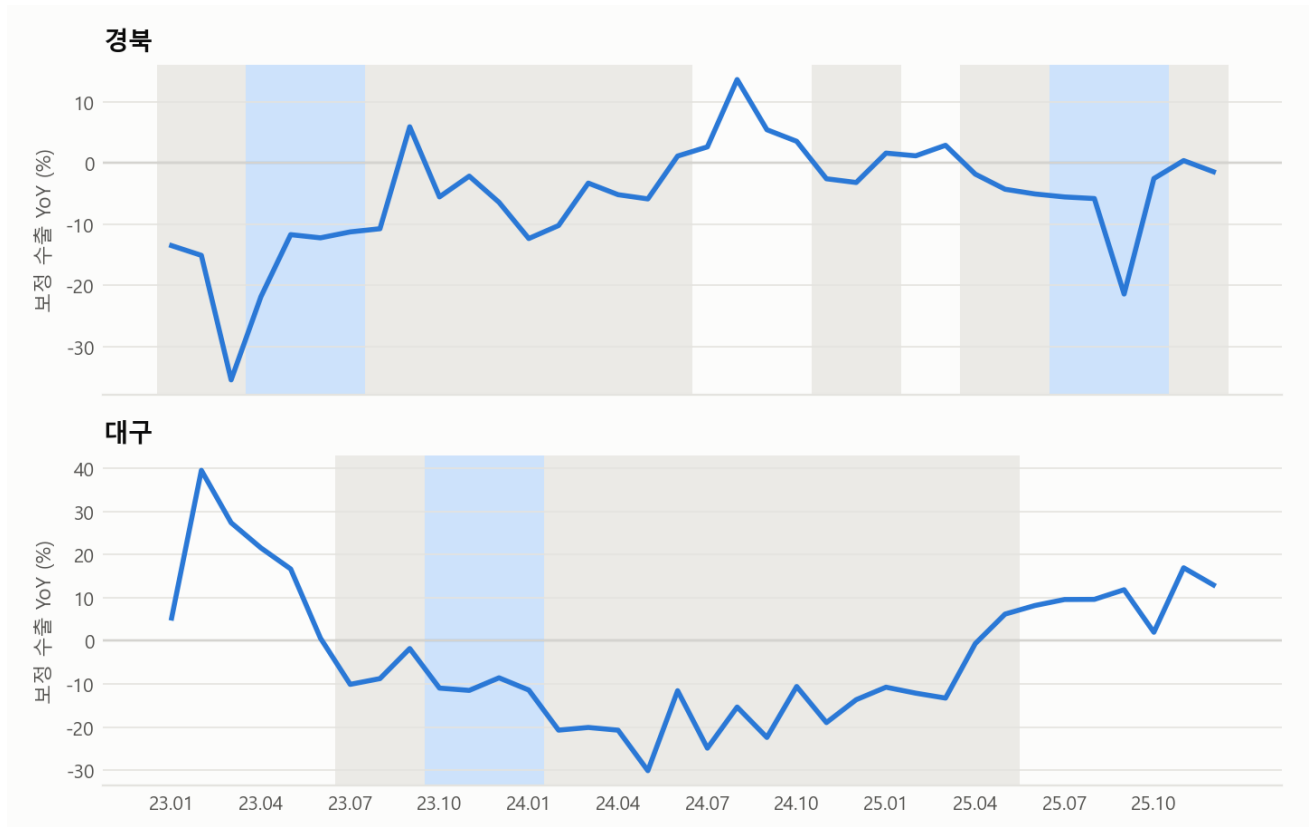


그림 1. 지역별 보정 수출 YoY. 회색 음영 = 둔화 중, 연파랑 음영 = 적기($k=3 \sim 6$).

둔화 구간과 단계별 월 수

지역	T_0	둔화 마지막 달	평시 복귀월	둔화 월 수	좌측절단
경북	2023-01	2024-06	2024-07	18개월 이상	Y (이전부터 진행 가능)
경북	2024-11	2025-01	2025-02	3개월	N (보정 후에만)
경북	2025-04	진행 중	-	9개월 (2025-12 포함)	N
대구	2023-07	2025-05	2025-06	23개월	N

단계	관찰	적기	정점·유지	장기둔화	평시
경북 (36개월)	9	8	8	5	6
대구 (36개월)	3	4	6	10	13

보정 전 YoY로 같은 규칙을 적용하면 72개 지역×월 중 8개 달의 단계가 달라진다 (경북 2024-11~2025-01 구간은 보정 후에만 생기고, 데모 기준월 경북 2025-07도 보정 전에는 관찰). 이 8개 달은 '보정 기준에 따른 판정'으로 설명한다. 달력 보정 기율기 +4.46%p는 72개 지역×월 합동 추정이다.

5. 2단계 — 세그먼트·페르소나 (누구에게)

규칙

- 세그먼트 (법인×월): 최근 12개월(당월 포함) 외환 수출실적 → 수출형, 수입실적만 → 수입형, 없음 → 비노출. 2023-01~11은 창부족 플래그.
- 페르소나 (노출 법인, 보유 여부 + 우선순위): A 결제형(할인어음+무역금융) → C 설비투자형(시설자금대출) → B 차입운영형(순수운전자금 = 운전자금대출 - 할인어음 - 무역금융) → D 현금비축형(거치식+적립식) → E 요구불중심형.
- 보조 태그 보유_A~D: 주 페르소나와 별개로 각 계정군 보유 여부.
- 페르소나는 보유 계정 기반 거래 유형(대리 지표)이다. 실제 자금 필요를 확인한 것이 아니다.
- 변경 1회: 처음엔 '잔액이 가장 큰 계정군'이었으나 B가 65.1%로 쓸렸다. 운전자금대출이 할인어음·무역금융을 포함하는 합계 계정이라 A가 B를 이길 수 없었고, 대출과 예금을 잔액으로 비교하면 대출이 항상 우세했기 때문이다.

2025-12 노출 법인 598곳 (운영 정의)

페르소나	수출형 경북	수출형 대구	수입형 경북	수입형 대구	합계	비중
A 결제형	31	29	8	12	80	13.4%
C 설비투자형	70	48	57	54	229	38.3%
B 차입운영형	63	44	70	80	257	43.0%
D 현금비축형	4	2	1	4	11	1.8%
E 요구불중심형	5	8	3	5	21	3.5%

- 보조 태그 보유율: A 13.4%, B 87.6%, C 44.8%, D 18.2%. 노출 법인의 절반 이상(312곳)이 두 계정군 이상을 보유.
- 비노출 6,791곳. 노출 법인 정의가 둘이다: 운영 정의(최근 12개월 실적) 598곳 vs 분석 정의(36개월 중 1회) 1,032곳. 기준이 달라 증감으로 비교하거나 6,791곳과 더하지 않는다.
- 36개월 추이: A 23.2% → 13.4%, B 36.5% → 43.0%. 대부분 구성 변화다 (2023-01은 창부족으로 노출 362곳, 이후 신규 359곳). 양쪽에 있는 239곳만 보면 A 25.1% → 19.2%.
- 요구불 중앙값은 노출이 비노출보다 약 3~21배 (2025-12, 0원 포함, 구성 통제 없음). 인과 근거가 아니다.

6. 3단계 — 매칭 엔진 (무엇을)

단계 × 페르소나 → 상품유형 우선순위 (괄호 안은 칸별 제안방식)

단계	A 결제형	B 차입운영형	C 설비투자형	D 현금비축형	E 요구불증심형
평시	수출금융/수입금융	한도대출	시설자금	한도대출	운전자금
관찰	수출금융/수입금융 (상담 예약)	한도대출 (한도 안내)	시설자금 (상담 예약)	(연락 보류)	운전자금 (상담 예약)
적기	매출채권유동화, 수출금융/수입금융, 수출입운전자금	한도대출, 운전자금	운전자금, 한도대출 (+상환 조건 상담)	한도대출	운전자금, 한도대출
정점·유지	보증정책연계, 수출입운전자금	보증정책연계, 운전자금	보증정책연계	한도대출	보증정책연계
장기둔화	보증정책연계	보증정책연계	보증정책연계	보증정책연계	보증정책연계
일반 (비노출)	운전자금, 한도대출				

수출금융과 수입금융 중 무엇이 나갈지는 상품표 데이터필터(세그먼트)가 정한다.

선택 규칙

- **추천 개수:** 칸 유형(필터 통과 후보가 있는 유형) 3개 이상 → 3개, 2개 → 2개(유형당 1개), 1개 → 같은 유형 최대 2개.
- **보조 태그:** 보유_A → 매출채권유동화, 보유_C → 시설자금, 보유_B → 운전자금을 뒤에 붙임. 평시·관찰은 칸 범위, 적기·정점·유지·장기둔화는 단계 행 범위. 관찰은 보조유형 매칭 상품 제외.
- **같은 유형 안 순서:** 모델유형 일치 → 보조유형 상품 → 법인추천가능 Y → 확인필요 (비고 '오류 의심'은 확인필요 취급) → 유형별 기본순위(설계값).
- **기본순위:** 운전자금 = 기업운전자금대출 → ESG → 그 외 → MP연계. 보증정책연계 = 추천자금 → 특별보증 → 육성자금 → 그 외 정책자금 → 소진공 → 국제성실납세(지역 연계 우선). 수출금융 = 수출환 어음매입 → 인수 후 매입 → 무역금융 → 내국신용장 → 신용장 통지. 수입금융 = 수입물품대도 → 수입신용장개설 → 수입화물선취보증서.
- **이미 보유:** 보유 계정과 같은 유형 상품은 제안방식을 '한도·조건 조정'으로.
- **이용경로:** 보증정책연계 상품에 보증기관 안내를 연결 (희망키움·골목상점가는 원문 근거로 대구신용보증재단, 나머지는 법인 지역 신용보증재단 = 설계값).
- **근거_타이밍:** 관찰 '둔화 초기 관찰 구간 ($h \leq 2$, 재검정에서 $h=2$ 유의)', 적기 '요구불 반응 추정 ($h=3 \sim 6$ 유의, 상품 효과 아님)', 정점·유지 '($h=7 \sim 12$ 유의)', 장기둔화 '근거 범위 밖 ($h \geq 13$ 추정 안 함)', 평시 '해당없음 (평시)', 비노출 '해당없음 (β_1 반응 근거 없음)'.
- **후보 순서:** 주 유형 → 보조 태그 유형으로 후보 목록을 만들고, 필터를 먼저 적용한 뒤 개수 규칙으로 최대 3개를 고른다.
- **월별 우선순위(2026-09-30 점수화로 변경):** 단계(적기 > 정점·유지 > 장기둔화 > 관찰 > 평시 > 일반) → 노출 먼저 → 그 안에서 점수 = $0.7 \times \text{요구불잔액 백분위} + 0.3 \times \text{최근 3개월 감소폭 백분위}$ (둘 다 그룹 안에서 계산) 높은 순. 이전 방식(잔액 큰 순 → 그 안에서 최근 감소 큰 순)은 반올림 때문에 잔액이 자주 동률이라 상위권에서 감소 기준이 실제로 반영되지 않는 문제가 있었다(디벨롭 검토 확인).
- **한도·조건 조정**은 설계 가정이다. 기존 여신 조정은 신규 제안과 다른 절차라 현업 확인이 필요하다.

적기 단계 제안메시지 (초안·설계값, 승인·이용 가능성을 보장하지 않는 조건부 표현)

페르소나	제안메시지
A 결제형 (수출형)	수출 대금을 먼저 현금화할 수 있는지, 이용 조건을 상담해 보세요
A 결제형 (수입형)	수입 대금 결제를 미룰 수 있는지, 이용 조건을 상담해 보세요
B 차입운영형	운전자금 한도를 늘릴 수 있는지, 미리 조건을 상담해 보세요
C 설비투자형	시설자금 상환 부담을 운전자금으로 나눌 수 있는지 상담해 보세요

페르소나	제안메시지
D 현금비축형	예금은 그대로 두고 쓸 수 있는 한도대출, 이용 조건을 상담해 보세요
E 요구불중심형	기업 대출이 처음이라면 통장 한도대출 이용 조건부터 알아보세요

7. 데모 — 2025-07 경북 (적기 첫 달, k=3)

적기 구간(2025-07~10) 중 노출 법인이 가장 많은 달(342곳)이라 데모 기준월로 정했다. 달력 보정 전 기준으로는 관찰(k=2)이라 '보정 기준에 따른 적기'로 설명한다.

페르소나	세그먼트	추천 1	추천 2	추천 3	법인 수
A 결제형	수출형	상업어음할인	수출환 어음매입	외화대출	37
A 결제형	수입형	상업어음할인	수입물품대도	외화대출	10
B 차입운영형	수출형 / 수입형	기업통장대출	기업운전자금대출	—	73 / 72
C 설비투자형	수출형 / 수입형	기업운전자금대출	기업통장대출	—	72 / 65
D 현금비축형	수출형 / 수입형	기업통장대출	당좌대출	—	3 / 2
E 요구불중심형	수출형 / 수입형	기업운전자금대출	기업통장대출	—	5 / 3

- 제안방식은 적기 기본값 '선제 제안'. 이미 같은 계정을 보유한 법인은 '한도·조건 조정'으로 바뀐다.
- B·C·E는 같은 두 상품을 순서만 바꿔 받는다. 적기 칸의 유형이 운전자금·한도대출 두 개이기 때문이다.
- 적기 법인 수 추이: 경북 2023-04~07 (273→330), 대구 2023-10~2024-01 (294→305), 경북 2025-07~10 (342→314).

8. 결과 지표

추천 개수 분포 (법인×월)

단계	0개	1개	2개	3개	합계
관찰	76	1,383	2,122	0	3,581
적기	0	0	3,133	577	3,710
정점·유지	0	0	3,928	645	4,573
장기둔화	0	0	4,864	0	4,864
평시	0	0	5,525	0	5,525
일반 (비노출)	0	0	249,207	0	249,207
합계	76	1,383	268,779	1,222	271,460

0개는 관찰 D 현금비축형('연락 보류'), 1개는 관찰 C 설비투자형(시설자금 상품이 1개뿐).

2025-12 추천 1순위 (노출 법인 598곳)

상품	모델유형	법인 수	비중
경상북도 추천자금	보증정책연계	307	51.3%
기업통장대출	한도대출	135	22.6%
기업시설자금대출	시설자금	102	17.1%
수출환 어음매입	수출금융	29	4.8%
기업운전자금대출	운전자금	13	2.2%
수입물품대도	수입금융	12	2.0%

비노출 6,791곳은 기업운전자금대출 100% (2순위 한도대출). 2025-12는 경북 정점·유지, 대구 평시라 적기 법인이 없다.

추천 속성 비율

범위	추천 슬롯	확인필요	추가요건 표시	한도·조건 조정 슬롯	조정 1개 이상 법인×월
전체 (36개월)	542,607	2.7%	1.3%	2.4%	3.9%
노출 법인 (36개월)	44,193	33.1%	15.5%	30.0%	47.8%
2025-12 전체	14,814	2.2%	1.7%	3.4%	5.2%
2025-12 노출 법인	1,232	26.5%	20.3%	41.1%	64.7%

자동 점검 (8개 모두 통과)

- 비노출에 수출입 유형 없음 · 필터 불통과 상품 없음 · 제외·보증기관안내 없음 · 법인추천가능 N 없음.
- 지역 필터 상품 303건 모두 지역 일치 · 칸 유형 2개 이상에서 같은 모델유형 중복 없음 · 추천 개수 규칙 준수.
- 제안메시지 방향: 수입형에 '수출', 수출형에 '수입' 없음 ('수출입'은 중립어로 제외).
- 수정 전후: 관찰 칸 밖 운전자금 2,769 → 0, 정점 보증정책연계 3칸 독점 4,471 → 0, 지역 불일치 4,898 → 0.

9. 한계와 설계값

- 추천은 지역 × 단계 × 페르소나 칸 단위라 같은 칸의 기업은 같은 추천을 받는다. 개인화는 보조 태그와 보유 상품(한도·조건 조정) 수준에서만 반영된다.
- 트리거는 지역 단위라 해당 지역 노출 법인이 한꺼번에 같은 단계로 들어간다. 경북 첫 구간은 관측 시작월에 잘려 있다(좌측절단).
- 관찰($k=0\sim 2$)은 재검정에서 $h=2$ 도 유의해, 2026-09-30에 라벨을 '둔화 초기 관찰 구간($h\leq 2$, 재검정에서 $h=2$ 유의)'으로 고쳤다(이전 '반응 전 구간'은 재검정 결과와 맞지 않았다). 단계 구간($k=0\sim 2$) 자체는 바꾸지 않았다. 장기둔화($k\geq 13$)는 효과가 없다는 뜻이 아니라 추정하지 않은 근거 범위 밖이다.
- T_0 는 소급 판정이라 실시간 운영에서는 최소 1개월(+통계 공표 시차) 늦게 알 수 있다.
- 같은 유형 안 기본순위, 이용경로(원문 근거 2개 외), 제안메시지는 설계값·초안이다. 상품 성과로 검증하지 않았다.
- 신보·기보·지역재단 보증서 담보 대출은 상품물에 개별 상품으로 없어 보증기관 안내로 연결했다. 기본순위 3번 그룹은 향후 상품 추가 대비로 남겨 둔다.
- 보증정책연계 21개 중 20개가 확인필요다 (보증기관·지자체 추천·보증서 등 외부 요건을 데이터로 확인할 수 없음). 추천 화면에 '대상 확인' 표시가 필요하다.
- '한도·조건 조정' 제안방식과 법인 지역 신용보증재단 연결은 설계 가정이다. 은행 상담 흐름과 맞는지 확인이 필요하다.
- 상품 정보는 2026-09-28 수집 기준이다. 일부 금리는 2012년 기준 문구라 '금리 영업점 확인'이 붙어 있다.
- 월별 우선순위의 4번째 기준(최근 3개월 요구불 변화)은 법인 단위 변별력을 확인하지 않았다.

부록. 파일과 실행

구분	경로	내용
상품표	im뱅크상품/기업상품_매핑.csv	55개 상품 + 모델유형·대상·필터·추가요건 (product_rules.yaml → map_products.py)
1단계	code/matching/trigger.py	지역×월 단계표 trigger_stages.csv
2단계	code/matching/persona.py	법인×월 세그먼트·페르소나 (로컬 전용)
3단계	code/matching/matcher.py + match_rules.yaml	법인×월 추천 recommend_firm_month.csv (로컬 전용)
실행기	code/matching/run_stage3_update.py	상품표 재생성 → 매칭 → 점검·집계 (py -3.11)
문서	분석결과/matching/1_2단계_결과.md, 3단계_결과.md	단계별 확정 문서
재검정	code/beta_sum_test.py, 분석결과/민영_β합검정.md	$\beta_1+\beta_3$ 합 검정 (사전등록, 이중 군집, Holm)